EDUCAÇÃO CRISTÃ E INTERCULTURAL

STUDENT:_____		SCORE:
TEACHER: JAIR PIMENTA		
DATE: ____/_____ /_____	GRADE: 2ª SÉRIE EM	

Orientações:

- Utilize caneta preta ou azul. Não serão consideradas questões a lápis;
- Serão descontados pontos de rasuras;
- Não serão consideradas rasuras em questões objetivas;
- Utilize letra legível e revise sua avaliação antes de entregá-la;
- O aluno não poderá se levantar ou comunicar-se com outro durante a prova;
- É extremamente proibido o uso de celulares, por quaisquer motivos, durante a avaliação;
- É proibido o uso de corretivos;
- Em casos de consulta a algum material, a avaliação será automaticamente anulada.

AV1 - 2ª CHAMADA - FÍSICA - 2ª SÉRIE - 4º BIMESTRE

QUESTÃO 01 | 0,8 ponto

O ângulo formado entre um raio de luz que incide em um espelho plano e o respectivo raio refletido é de 80°. Nessa situação, o ângulo entre o espelho e o raio refletido é igual a:

A. 10° **B.** 40° **C.** 50° **D.** 80° **E.** 100°

QUESTÃO 02 | 0,8 ponto

Uma pessoa está parada a 1,5 m de um espelho plano vertical. Em seguida, ela se afasta 0,5 m do espelho, em linha reta. A nova distância entre a pessoa e a sua imagem, em metros, é:

A. 2,0 **B.** 3,0 **C.** 3,5 **D.** 4,0 **E.** 5,0

QUESTÃO 03 | 0,8 ponto

Na parte da frente de muitas ambulâncias, a palavra AMBULÂNCIA é pintada com as letras invertidas da direita para a esquerda. Isso é feito para que os motoristas que estão à frente leiam a palavra corretamente pelo espelho retrovisor (plano). Esse procedimento é necessário porque a imagem fornecida por um espelho plano é

A. real e invertida verticalmente (de cabeça para baixo).
B. virtual e enantiomorfa, ou seja, com inversão entre direita e esquerda.
C. virtual e maior que o objeto.
D. real, direita e do mesmo tamanho do objeto.
E. formada atrás do espelho e, por isso, sempre menor que o objeto.

QUESTÃO 04 | 0,8 ponto

Dois espelhos planos são associados de modo que suas faces refletoras formam um ângulo α entre si. Um objeto colocado entre eles produz 7 imagens. O valor de α é:

A. 30° **B.** 45° **C.** 60° **D.** 72° **E.** 90°

Cálculos:

QUESTÃO 05 | 0,8 ponto

Um objeto real é colocado entre o foco principal e o vértice de um espelho esférico côncavo. A imagem conjugada por esse espelho é:

A. real, invertida e maior que o objeto.
B. virtual, direita e maior que o objeto.
C. virtual, direita e menor que o objeto.
D. real, invertida e menor que o objeto.
E. imprópria (formada no infinito).

QUESTÃO 06 | 0,8 ponto

Um objeto real é colocado sobre o centro de curvatura C, no eixo principal de um espelho esférico côncavo. A imagem conjugada pelo espelho situa-se

A. atrás do espelho, sendo virtual e direita.
B. sobre o foco principal F.
C. sobre o centro de curvatura C, sendo real, invertida e do mesmo tamanho do objeto.
D. no infinito (imagem imprópria).
E. entre o foco F e o vértice V, sendo real e maior.

QUESTÃO 07 | 0,8 ponto

Os espelhos estão presentes em diversas situações do cotidiano, e a escolha do tipo adequado depende das características da imagem e do campo visual desejado.
Para cada situação a seguir, escolha dentre os tipos de espelho — plano, esférico côncavo, esférico convexo — o melhor a ser utilizado. Justifique sua resposta, caracterizando a imagem obtida e, quando necessário, a vantagem relacionada ao campo visual.

Situação 1 — Espelho instalado na porta de um ônibus para o motorista observar a entrada e a saída de passageiros. (0,3 ponto)

Situação 2 — Espelho usado pelo dentista para observar os dentes do paciente com detalhes. (0,2 ponto)

Situação 3 — Espelho de parede de um banheiro, usado para pentear o cabelo. (0,3 ponto)

QUESTÃO 08 | 0,8 ponto

Espelhos convexos são usados em saídas de garagem. Suponha que um carro de 1,5 m de altura esteja a 20 m de um espelho convexo de raio de curvatura 10 m, perpendicularmente ao seu eixo principal.

a) A que distância do espelho se forma a imagem do carro? (0,4 ponto)

Resolução:

b) Qual é a altura da imagem do carro? (0,4 ponto)

Resolução:

QUESTÃO 09 | 0,8 ponto

Um espelho côncavo tem raio de curvatura igual a 40 cm. Um objeto de 5 cm de altura é colocado a 30 cm à frente desse espelho.

a) A que distância do espelho se forma a imagem? (0,4 ponto)

Resolução:

b) O que se pode dizer a respeito da natureza e do tamanho dessa imagem? (0,4 ponto)

Resolução:

QUESTÃO 10 | 0,8 ponto

Uma pessoa, para se maquiar, utiliza um espelho esférico que aumenta em três vezes a imagem do seu rosto quando ela se coloca a 10 cm do espelho.

a) Qual é o raio de curvatura desse espelho? (0,3 ponto)

Resolução:

b) Que tipo de espelho esférico está sendo usado? (0,2 ponto)

c) Represente esquematicamente o espelho, posicionando, no eixo principal, o objeto, a imagem e os elementos geométricos desse espelho esférico. (0,3 ponto)

Esquema:

Boa prova!